TD — Fonction logarithme (2)

Terminale spécialité — équations, convexité, suites, logarithme décimal

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\ln\left(\dfrac{1}{x^2-9}\right) = -3$

2. $1+\ln(x+3) > \ln\left(x^2+2x-3\right)$

3. $(1+\ln x)(-2-\ln x) \leqslant 0$

4. $(\ln x)^2 + \ln x > 0$

5. $2(\ln x)^2 - 5(\ln x) - 3 < 0$

6. $\dfrac{1}{2}\ln|x-1| - \ln|x+1| = 0$

Exercice 2. Convexité

Étudier la convexité de la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{\ln x - 1}$.
Préciser l'ensemble de définition de f.

Exercice 3. Distance entre les courbes de ln et de exp

On appelle $\mathcal{C}$ et $\mathcal{L}$ les courbes respectives des fonctions ln et exponentielle dans un repère orthonormé du plan.
On rappelle que $\forall x > 0$, $\mathrm{e}^x > \ln x$.
Soit x un réel strictement positif. On note M le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse x et N le point de $\mathcal{L}$ d'abscisse x.

1. Démontrer que la longueur MN admet un minimum en un réel α dont on déterminera une valeur approchée.

2. Justifier que la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse α et la tangente à $\mathcal{L}$ au point d'abscisse α sont parallèles.

Exercice 4. Étude de $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+4} - x\right)$

Soit la fonction f définie par $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+4} - x\right)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.

2. Démontrer que la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan admet le point $I(0\,;\ln 2)$ comme centre de symétrie.

3. Étudier la convexité de f.

4. Établir le tableau de variations complet de f sur son ensemble de définition.

Exercice 5. Suite définie par une fonction

1. Soit la fonction f définie sur $\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ par :

$$f(x)=\frac{x^2}{2x-1}.$$

Démontrer que pour tout $x>1$, $f(x)>1$.

2. On définit la suite (u_n) par $u_0=2$ et $u_{n+1}=f(u_n)$ pour tout entier naturel n.
Démontrer que la suite (u_n) est minorée par 1.

3. Soit les suites (v_n) et (w_n) : $\forall n\in\mathbb{N}$,

$$v_n=\frac{u_n-1}{u_n} \qquad \text{et} \qquad w_n=\ln(v_n).$$

(a) Vérifier que les suites (v_n) et (w_n) sont bien définies pour tout $n\in\mathbb{N}$.

(b) Démontrer que (w_n) est une suite géométrique.

(c) En déduire que $\forall n\in\mathbb{N}$,

$$u_n=\frac{1}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2n}}.$$

En déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 6. Encadrement de $\ln 2$

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par

$$u_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}.$$

1. **(a)** Étudier le sens de variation de (u_n).

(b) Démontrer que (u_n) est majorée par 1.

(c) Que peut-on conclure ?

2. **(a)** Démontrer que pour tout $x>0$, $1-\frac{1}{x}\leqslant\ln x\leqslant x-1$.

(b) En déduire que pour tout entier naturel non nul k,

$$\frac{1}{k+1}\leqslant\ln\left(\frac{k+1}{k}\right)\leqslant\frac{1}{k}.$$

(c) Démontrer que $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $u_n\leqslant\ln 2\leqslant u_n+\frac{1}{2n}$. Conclure.

(d) En déduire la limite de la suite (u_n).

3. Écrire une fonction `suite`, d'argument n qui renvoie le terme u_n.

4. Écrire en Python un algorithme qui donne une valeur approchée de $\ln 2$ à 10^{-p} près, pour une valeur de p donnée par l'utilisateur.

Exercice 7. Le logarithme décimal

La fonction **logarithme décimal**, notée log, est la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}.$$

1. Vérifier que

$$\forall x > 0,\ \forall y \in \mathbb{R},\ \log x = y \iff x = 10^y$$

et $\log 10 = 1$.

2. Justifier que pour tout entier naturel N à n chiffres, $n - 1 \leqslant \log N < n$.

3. En déduire le nombre de chiffres de 2^{2020} et de 9^{87}.